

Elektromagnetische inductie

Flux, de wetten van Faraday en Lenz, en alles van dynamo tot draadloze lader.

1 De magnetische flux

De **magnetische flux door een winding** is **het veld maal de doorsneden oppervlakte, met de hoek erbij**:

$$\Phi = B A \cos \alpha$$

met α de hoek tussen het veld en de normaal op het vlak van de winding. Je kan Φ zien als het aantal veldlijnen dat door de winding gaat. Ze hangt dus af van **de sterkte van het magnetisch veld, de oppervlakte van de winding en de hoek tussen de winding en het veld**, en ze is het grootst als de winding loodrecht in het veld staat, want dan is $\cos \alpha = 1$. Flux staat in **weber**, en $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.

Rekenen: een winding van $A = 0,020 \text{ m}^2$ die loodrecht in een veld van $B = 0,50 \text{ T}$ staat, heeft

$$\Phi = 0,50 \cdot 0,020 = 0,010 \text{ Wb}$$

De flux door een spoel laten veranderen kan je **door een magneet in of uit de spoel te bewegen** of **door de spoel in het veld te laten draaien**. Een **magneet die stil in een spoel ligt, wekt geen inductiespanning op**, want dan verandert er niets.

2 De wet van Faraday

De **inductiewet van Faraday** zegt dat **de inductiespanning afhangt van hoe snel de flux verandert**. Het is dus **de wet die de inductiespanning met de fluxverandering verbindt**:

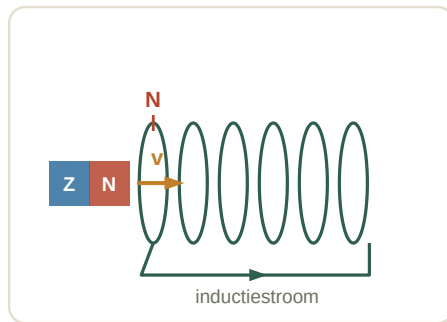
$$U = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Het minteken is de wet van Lenz, verderop. Let op wat er níet in staat: de flux zelf. Een grote maar onveranderlijke flux levert niets op, want dan is $\Delta\Phi = 0$.

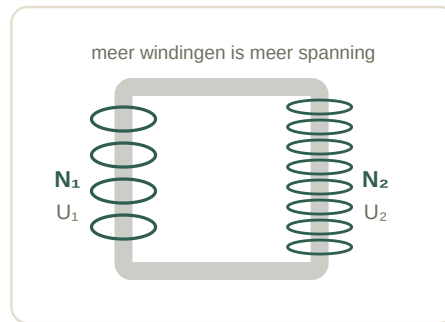
De inductiespanning van een spoel wordt dus bepaald door **het aantal windingen** en **de snelheid waarmee de flux verandert**. **Verdubbel je het aantal windingen**, dan **wordt ze twee keer zo groot**, want N staat als factor vooraan. Een spoel met $N = 200$ windingen die de flux in $\Delta t = 0,10$ s met $\Delta\Phi = 0,0040$ Wb ziet veranderen, geeft

$$U = 200 \cdot \frac{0,0040}{0,10} = 8,0 \text{ V}$$

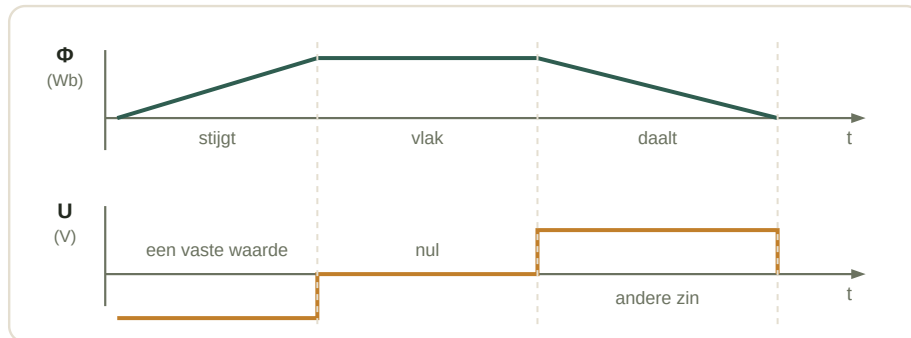
Een **magneet die je sneller in een spoel duwt, levert meer spanning op**, want **de flux verandert dan in minder tijd evenveel**: Δt staat in de noemer. Op een fluxgrafiek lees je dat rechtstreeks af, want $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ is net de helling van die grafiek: **hoe steiler de fluxgrafiek loopt, hoe gróter de inductiespanning op dat ogenblik**, en waar de **flux een tijdlang constant blijft, is de inductiespanning nul**.



duwen geeft stroom; de spoel duwt terug



transformator: de verhouding van de windingen



de spanning volgt de helling, niet de flux zelf

Links duw je een noordpool naar de spoel toe; de spoel maakt aan die kant zelf een noordpool en duwt terug. Onderaan: waar de fluxgrafiek vlak loopt, is de spanning nul, en waar ze de andere kant op helt, keert de spanning van teken.

Zonder een gesloten kring is er wel een inductiespanning, maar geen inductiestroom: de spanning staat er, maar er kan niets lopen.

Een **rechthoekige winding die ronddraait in een homogeen veld** geeft een spanning die **regelmatig van teken wisselt, als een sinus**. Daarom levert een **generator met een draaiende winding wisselspanning**.

3 De wet van Lenz

De **wet van Lenz** zegt dat **de inductiestroom de verandering die hem veroorzaakt tegenwerkt**. Het is dus **de wet die zegt dat een inductiestroom zijn eigen oorzaak tegenwerkt**.

Duw je de **noordpool van een magneet in een spoel**, dan **maakt de spoel aan die kant zelf een noordpool en duwt ze terug**. Daarom **moet je arbeid leveren om een magneet in een gesloten spoel te duwen**: die arbeid is net de energie die de stroom meekrijgt.

4 Dynamo en generator

Een **dynamo op een fiets** wekt spanning op doordat **een magneet langs een spoel draait en de flux laat wisselen**. Zodra de lamp brandt, loopt er een stroom, en volgens de wet van Lenz werkt die de beweging tegen: daarom **fietst een dynamo zwaarder zodra de lamp brandt**.

De **pick-up van een elektrische gitaar** werkt doordat **de trillende stalen snaar de flux door een spoeltje verandert**. Een **detectielus in het wegdek merkt een wagen op doordat de wagen de flux door de lus verandert**.

Een **draadloze oplader** laadt een telefoon op doordat **een spoel in de lader een stroom opwekt in een spoel in de telefoon**. De **dynamo op een fiets** en de **draadloze oplader** berusten dus beide op inductie, net als een **transformator in een laadblokje** en een **inductiekookplaat**.

5 De transformator

Een **transformator** dient **om een wisselspanning hoger of lager te maken**. Hij heeft twee spoelen: een **primaire en een secundaire**. De spanningen staan in dezelfde verhouding als de aantallen windingen:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Hij **werkt niet op gelijkspanning**, want dan verandert de flux niet en is $\Delta\Phi = 0$.

Twee voorbeelden. Een transformator met **500 windingen primair en 50 secundair verlaagt 230 V tot 23 V**, want $U_2 = 230 \cdot \frac{50}{500}$. Een transformator met **100 windingen primair en 400 secundair is een optransformator, want hij verhoogt de spanning**, tot vier keer de ingangsspanning.

Een transformator **kan het vermogen niet groter maken dan het vermogen dat erin gaat**. In het beste geval geldt $U_1 I_1 = U_2 I_2$: gaat de spanning omhoog, dan gaat de stroom evenredig omlaag. Dat is ook waarom **stroom over grote afstanden op hoogspanning vervoerd wordt: bij een kleinere stroom gaat er veel minder warmte verloren** in de kabels. Dat verlies is $P_{\text{verlies}} = R I^2$, dus tien keer minder stroom is honderd keer minder verlies.

De **kern van een transformator is uit dunne, van elkaar geïsoleerde plaatjes opgebouwd om de wervelstromen in de kern klein te houden**.

6 Wervelstromen

Wervelstromen zijn de kringstromen die **in een massief stuk metaal ontstaan bij een veranderende flux**. Ze heten ook **foucaultstromen**. Ze **werken de beweging die ze veroorzaakt tegen**, en **gleuven of dunne plaatjes maken ze veel kleiner**. In een isolator ontstaan ze niet, want daar zijn geen vrije elektronen.

Daarom **valt de slinger van von Waltenhofen met een volle plaat trager dan die met gleuven erin**, en daarom **raakt een elektromagnetische rem het wiel niet aan**: de wervelstromen remmen zonder contact.

Een **inductiekookplaat** werkt doordat **een wisselend veld wervelstromen opwekt in de bodem van de pan**, die daardoor zelf warm wordt. Hij **werkt niet met een pan van aluminium**, want **aluminium is niet ferromagnetisch genoeg voor de koppeling**.

Onthoud dit

- Flux: $\Phi = B A \cos \alpha$, in weber; $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.
- Faraday: $U = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$; de flux zelf staat er niet in.
- Meer windingen of sneller veranderen geeft meer spanning.
- Op een fluxgrafiek is de spanning de helling, niet de hoogte.
- Lenz: de inductiestroom werkt zijn eigen oorzaak tegen; dat is het minteken.
- Zonder gesloten kring wel spanning, geen stroom.
- Transformator: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$, en $U_1 I_1 = U_2 I_2$.
- Een transformator werkt enkel op wisselspanning en maakt geen vermogen bij.
- Wervelstromen remmen en verwarmen; gleuven en plaatjes houden ze klein.